

碱裂解法提取鼠尾DNA

--- modified on protocol from Wuyi's Lab (Cyrus Tang)

一、实验对象

☒ 尾组织（可存于-20 °C，EP管）

二、实验原理

向剪下的鼠尾组织中加入酶工作液进行组织消化。工作液会裂解组织中的杂质（如蛋白质等）。消化过夜后加入终止液使酶失活。此时进行离心，获得的上清液即为含有DNA的溶液，可用于DNA检测等。

三、实验试剂

1. 酶溶液：蛋白酶K，ddH₂O。

2. Lysis buffer, LB（溶解缓冲液）：Tris, EDTA, SDS, NaCl。

3. 50 mM NaOH 溶液。

四、实验步骤：

（酶解法）

1. 酶溶液配置：

取100 mg蛋白酶K，溶解于10 mL ddH₂O，配置浓度为10 mg/mL的酶工作液。
充分混合后分装至0.5 mL小管，-20 °C冻存。

2. 缓冲液配置：

按照以下配方配置500 mL缓冲液。

称量、添加	溶液	最终浓度
6.057 g Tris	500 mL ddH ₂ O	100 mM Tris
0.9306 g EDTA		5 mM EDTA
1.0 g SDS		0.2 % SDS
0.5844 g NaCl		200 mM NaCl

Solution	
1. Lysis Buffer (no Proteinase K) (keep at RT)	500ml
100mM Tris	50 ml 1M Tris, pH=8.0,
5mM EDTA	5 ml 0.5 M EDTA
0.2% SDS	5 ml 20% SDS
200 mM NaCl	20 ml 5M NaCl
2. Proteinase K stocking solution 10 mg/ml	
Dissolve 100 mg of Proteinase K (Merck 24568-2 or other major companies') in 10 ml ddH ₂ O.	
Mix well and aliquot to 0.5 ml per tube. Store at -20°C.	

图1 工作液与LB的配方

3. 酶工作液配置：

1体积酶加入50体积lysis buffer。注意现用现加！！！！

4. 消化与提取：

将70 μ L 工作液加入装有鼠尾组织的EP管中，55 $^{\circ}$ C消化过夜。第二日加入200 μ L无菌双蒸水。95 $^{\circ}$ C 10 min水浴，使酶失活。离心（3000 rpm，5 min）。吸取上清液即为含有DNA的溶液。可进行后PCR检测。

（碱解法）

1. 50 mM NaOH的配制：

称量8 mg NaOH粉末加入烧杯或锥形瓶中，加入25 mL纯水溶解，溶解后倒入50 mL离心管中。（若已有配好的溶液则不需此步）

2. 向装有鼠尾或脚趾的EP管中加入200 μ L NaOH溶液。

3. 将其置于95 $^{\circ}$ C金属浴或水浴中加热45-60 min。

注意：加热过程中盖子会被水蒸气顶开，要及时将盖子盖上；加热前确保锅中有足量水，使样品可充分水浴。

4. 取出样品，稍冷却后，将其放入离心机中，以4000 rpm速度离心3 min，将上清液移入新的1.5 mL EP管中。

注意：移液操作需在超净工作台中进行，且须要冰盒保温。

5. 再加入10 μ L 1M Tris-HCl (PH=6.8), 混合均匀。获得溶液即为DNA样本提取液，可用于DNA检测等

五、保存：

由两种方法制成的DNA提取液应保证无菌环境下尽快使用。

短期保存（3天内）应使用自封袋包装，标记液体名称、时间、姓名等信息后保存在4℃冰箱相应夹层上；长期保存应在包装、标记后存放于-20℃冰箱相应抽屉内。